

テイラー展開と線形近似 演習 1

解説記事：<https://math.ochanote.com/calculus/taylor-linearization/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

問題 1 マクローリン展開

次の関数を x^3 の項までマクローリン展開せよ。

$$(1) e^{2x} \quad (2) \log(1+x) \quad (3) \frac{1}{1-x}$$

問題 2 線形近似で計算する

$f(x) = (1+x)^{-1/2}$ の $x=0$ における線形近似を求め、それを使って $\frac{1}{\sqrt{1.02}}$ の近似値を小数第2位まで求めよ。

問題 3 ダイオードの小信号抵抗

ダイオードの電流を $I = I_S e^{V/V_T}$ 、 $V_T = 26 \text{ mV}$ とする。

- (1) 動作点の電流 $I_D = 2 \text{ mA}$ における小信号抵抗 r_d を求めよ。
- (2) 動作点から電圧を 1 mV 増やしたとき、電流の増加量を線形近似で見積もれ。

問題 4 テイラー展開で極限を求める

次の極限を、テイラー展開を使って求めよ。

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$